

## Trabalho Prático I

---

Profs. Cristiano Castro e João Pedro Campos

September 10, 2026

### 1 O PROBLEMA DA PONTE E DA TOCHA

O problema da Ponte e da Tocha (*Bridge and Torch Puzzle*) é um quebra-cabeça clássico de travessia. Imagine que quatro pessoas precisam atravessar uma ponte à noite e possuem apenas uma tocha. A ponte só suporta o peso de duas pessoas por vez, e qualquer travessia, seja de ida ou de volta, exige o uso da tocha.

Cada pessoa leva um tempo diferente para atravessar a ponte:

- Pessoa A: 1 minuto
- Pessoa B: 2 minutos
- Pessoa C: 5 minutos
- Pessoa D: 10 minutos

Quando duas pessoas atravessam juntas, elas se movem na velocidade da pessoa mais lenta. O objetivo é levar todas as quatro pessoas para o outro lado da ponte no menor tempo possível.

Com relação a esse quebra-cabeça, deve-se implementar as tarefas a seguir.



Figure 1.1: Ilustração do Bridge and Torch Puzzle.

## 2 TAREFAS

### TAREFA 1: MODELAGEM DO PROBLEMA

Antes de implementar os algoritmos de busca, é fundamental modelar o problema. Defina formalmente o problema da Ponte e Tocha como um problema de busca em espaço de estados. Sua modelagem deve incluir:

- **Representação de Estado:** Descreva como você representará um estado do problema (e.g., quais pessoas estão em cada lado da ponte e a localização da tocha). Lembre-se: Um estado precisa capturar toda a informação necessária para descrever uma situação no quebra-cabeça.
- **Estado Inicial e Objetivo:** Defina claramente o estado inicial (todos no início) e o estado objetivo (todos no final).
- **Função Sucessora:** Descreva as ações válidas que podem ser tomadas a partir de um estado e qual o estado resultante de cada ação.
- **Ações, Transições e Custos:** Uma ação consiste em mover uma ou duas pessoas pela ponte, o que implica uma transição de um estado para outro, com um custo associado (o tempo da travessia). Sua principal tarefa na função sucessora será gerar *todas* as ações válidas (movimentos de 1 ou 2 pessoas) a partir de qualquer estado.

### TAREFA 2

Projete um agente capaz de resolver o quebra-cabeça utilizando os métodos de busca não informada a seguir.

- Busca em profundidade (depth-first search)
- Busca em largura (breadth-first search)

### TAREFA 3

O objetivo principal deste problema é minimizar o *tempo total*, o que o torna ideal para algoritmos de busca informada e de custo.

- **Função de Custo:** Defina uma função de custo,  $g(n)$ , que represente o tempo total acumulado para alcançar o estado  $n$ .
- **Função Heurística:** Proponha uma função heurística,  $h(n)$ , que seja admissível para este problema. Justifique por que sua heurística nunca superestima o custo real para atingir o objetivo.
- **Implementação:** Implemente um agente capaz de resolver o problema utilizando os seguintes métodos:
  - Busca de Custo Mínimo
  - Busca  $A^*$

### TAREFA 4

Compare os quatro métodos implementados (Busca em Profundidade, Busca em Largura, Custo Uniforme e  $A^*$ ) e discuta os resultados. Em sua análise, compare os métodos em termos de valores médios para:

- Custo da solução encontrada (tempo total de travessia);
- Número de nós expandidos (explorados) durante a busca;
- Tempo de processamento até a obtenção da solução.

Explique por que a Busca em Largura (BFS) não garante a solução ótima (de menor tempo) para este problema, enquanto a Busca de Custo Mínimo e a  $A^*$  garantem. É recomendável que seu programa termine após um número fixo e elevado de nós expandidos, para evitar buscas excessivamente longas, especialmente no DFS.

## 3 CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO

Cada grupo deverá entregar um relatório detalhado, preferencialmente escrito em  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ , contendo as explicações e discussões pertinentes às resoluções de cada tarefa enumerada na seção anterior. Dentre as discussões que devem constar no documento, estão:

- Explicação da modelagem do problema na forma de grafo;
- Explicação clara das rotinas desenvolvidas;
- Explicação básica dos algoritmos de busca estudados;
- Comparação e discussão dos algoritmos aplicados para solucionar o puzzle.

O relatório será avaliado em termos da clareza da escrita, correção gramatical e riqueza do conteúdo apresentado. Não hesite em acrescentar imagens, gráficos e tabelas para dar suporte à sua argumentação. Lembre-se: figuras e tabelas devem ser devidamente referenciadas no texto. Todas as referências bibliográficas utilizadas devem constar ao final do documento e estar no mesmo formato (ABNT, APA, Vancouver, o que desejarem).

## 4 CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS

Os trabalhos deverão ser desenvolvidos em grupos de 4 (quatro) estudantes. Importante:  $4 \neq 5$ . Lembrem-se: fiquem à vontade para marcar uma conversa com os tutores da disciplina caso surjam dúvidas.

## 5 USO DE IAs GENERATIVAS

Em tempos de IA generativa, é importante frisar que tais ferramentas podem ser muito úteis e ajudar no aprendizado de novos conteúdos, **quando bem utilizadas**. Recomendamos que consultem, caso ainda não o tenham feito, os materiais disponíveis no Moodle sobre o uso ético de IAs no ambiente acadêmico. Relatórios que contenham **marcas evidentes de uso de IA generativa** (como trechos de *prompt* ou respostas da IA em primeira pessoa) **não serão corrigidos**. O uso de IAs é bem-vindo para tarefas que não envolvam geração de conteúdo do zero, mas sim aquelas que auxiliam o pesquisador a tratar, refinar, debugar, corrigir ou melhorar conteúdo já gerado. Recomendamos fortemente que, caso usem IAs, tomem o cuidado de se certificar de que estão **entendendo o que está sendo feito, e não apenas delegando o raciocínio à IA**.

BOM TRABALHO!